

NOTE D'ÉCHEC MATÉRIEL — VOIE D (TÉLÉCHARGEMENT MONOLITHIQUE 12 Go)

PROTOCOLE BCE-4X ULTIME ABSOLU x3 · DOCTRINE ANTI-GÉNÉRIQUE STRICT

Émetteur : COMMANDANT STEEVE-MAX · Destinataire : ARCHIVES INSTITUTIONNELLES_Ω
Horodatage UTC : 2026-04-30T22:55:21+00:00

1 · CONTEXTE OPÉRATIONNEL

À la suite de la VOIE D-VALIDATION_CONTENU autorisée par le Commandant (ingestion du jeu officiel MFFP · carte écoforestière · ~12 Go · portail Données Québec), deux tentatives successives de téléchargement direct (wget -c · repris depuis /var/tmp/) ont été interrompues brutalement à environ 60% de complétion par un redémarrage inattendu du conteneur Kubernetes hébergeant le pod backend. Chaque restart a entraîné une rotation du volume persistant (nvme0n5 → nvme0n6) et la purge intégrale de /var/tmp/.

2 · PREUVES FORENSIQUES OBSERVÉES

Indicateur	Valeur relevée (après restart)
Volume monté /app	/dev/nvme0n6 (ex. /dev/nvme0n5)
Espace libre /app	1.4 Go / 9.8 Go (87% plein)
Contenu /var/tmp/	VIDE (purge éphémère par Kubernetes)
Uptime conteneur post-restart	<= 13h24m (cf. uptime shell)
Overlay éphémère	95 Go libres mais non-persistent
Tentatives VOIE D	2 tentatives · échouées à ~60%
Code de rupture	SIGKILL process wget + rotation volume

3 · ANALYSE CAUSALE

Le pod Kubernetes actuel opère sous contrainte de ressources éphémères : le volume persistant attribué à /app n'excède pas 9.8 Go total, dont 8.4 Go déjà consommés par l'application (engines V30 LOCKED, tests pytest, rapports institutionnels, frontend build). Un fichier singulier de 12 Go ne peut matériellement pas être logé dans ce volume, même en effaçant tous les fichiers volatiles. Par ailleurs, l'orchestrateur Kubernetes redémarre le pod en cas de dépassement mémoire ou de quota IO prolongé, ce qui tue systématiquement les longs téléchargements wget.

Aucun mécanisme de reprise interne au pod ne peut résister à cette rotation de volume, puisque les fichiers .part stockés dans /var/tmp/ sont purgés à chaque restart. La VOIE D est donc **structurellement inviable** sur cette infrastructure, indépendamment des optimisations applicatives possibles.

4 · RESPECT DU PROTOCOLE ANTI-GÉNÉRIQUE

Conformément au protocole BCE-4X ULTIME ABSOLU, **aucune donnée géographique synthétique n'a été générée pour contourner ce blocage**. Les slots GIS protégés demeurent en statut ABSENT tant que les données officielles MFFP ne sont pas ingérées. V30 LOCKED INVIOLEABLE : registry_lock_omega.py + engine_ia_corridors_omega.py inchangés.

5 · BASCULE ORDONNÉE — VOIE B

Sur DIRECTIVE FORMELLE du Commandant STEEVE-MAX, la VOIE B (TUILES RÉGIONALES MFFP) est activée. Les 16 tuiles pré-découpées (≤ 1.5 Go/tuile) du portail Données Québec seront uploadées

individuellement via le panneau AdminGISReceptionPanel renforcé, chaque tuile passant sous la limite ingress Kubernetes (~100 Mo par chunk géré côté client). L'ingestion s'opère via le slot FORET_MFFP_Ω en mode **multi_upload=True** avec agrégation SHA-256 composite déterministe (cf. RAPPORT_ORDRE_46_Ω).

6 · STATUT FINAL

Élément	Statut
VOIE D (monolithique 12 Go)	ABANDONNÉ — Inviabile infrastructure
VOIE B (tuiles régionales)	ACTIVÉE — Ordre n°46 amorcé
VOIE C (Tus.io resumable)	BACKLOG — amélioration ultérieure
VOIE E (proxy S3/R2)	BACKLOG — amélioration ultérieure
V30 LOCKED	INVOLÉ
Anti-générique	STRICT · 0 donnée synthétique injectée

*Document institutionnel scellé SHA-256 post-génération. FUSION ADD-ONLY · V30 LOCKED INVOLABLE.
COMMANDANT STEEVE-MAX · PROTOCOLE BCE-4X ULTIME ABSOLU x3*